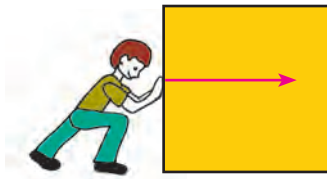
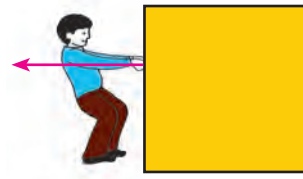


۱- در شکل‌های زیر دو نفر نیروهایی هم‌اندازه به یک جسم وارد می‌کنند. یک نفر آن جسم را هل می‌دهد و یک نفر آن را می‌کشد.



در حال هل دادن



در حال کشیدن

توضیح دهید چرا این دو بردار، برابر نیستند.

۲- با توجه به محور، اندازه بردارهای زیر را مشخص کنید.



این بردارها چه ویژگی مشترکی دارند؟

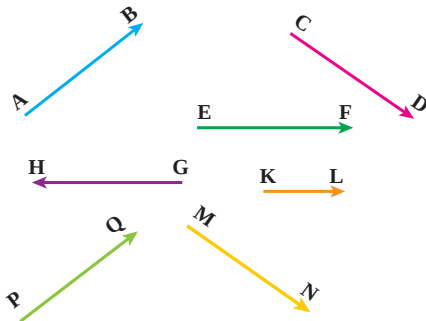


۱-۳ بردار مساوی با بردار AB رسم کنید.

۲- روی محور زیر ۴ بردار مساوی با اندازه ۲ واحد در جهت منفی رسم کنید.



۳- بردارهای مساوی را پیدا کنید.



دو بردار وقتی برابرند که هم‌راستا، هم‌اندازه و هم‌جهت باشند.

A • B •

۱- شخصی از نقطه A به نقطه B رفته است. جابه‌جایی او را با یک بردار نشان دهید.
اگر این شخص از نقطه B به نقطه A برگردد، جابه‌جایی او را نیز با یک بردار نشان دهید.
راستا، اندازه و جهت این دو بردار را با یکدیگر مقایسه کنید.

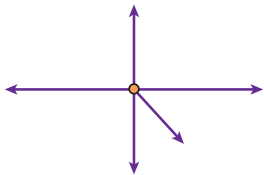
آیا این دو بردار قرینه یکدیگرند؟ چرا؟

مجموع جابه‌جایی این فرد چقدر است؟

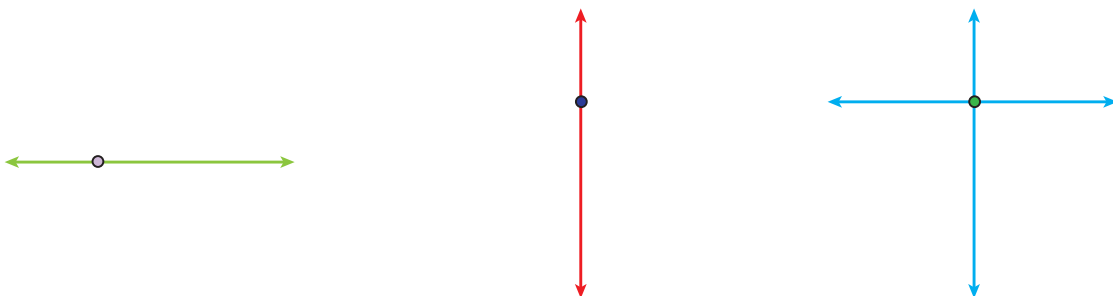
۲- با توجه به نیروهایی که به جسم زیر وارد می‌شوند و همچنین نیروهایی که با هم قرینه‌اند، مشخص کنید جسم به کدام سمت حرکت می‌کند. دلیل خود را توضیح دهید.



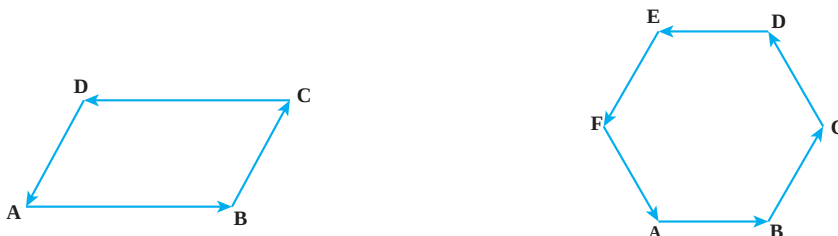
۳- با توجه به نیروهای وارد شده به شکل مقابل، جسم به کدام طرف حرکت می‌کند؟ چرا؟



۱- با توجه به اندازه بردارهای نیرو که با طول‌های مختلف نشان داده شده است، توضیح دهید که جسم به کدام سمت حرکت می‌کند؟



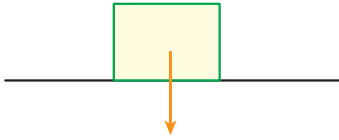
۲- با توجه به شکل‌های زیر (شش ضلعی منتظم و متوازی‌الاضلاع) بردارهای قرینه را نام ببرید.



۱- در شکل زیر نیروی وزن جسم با یک بردار مشخص شده است.

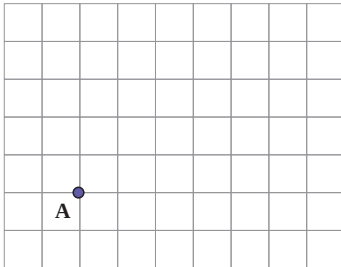
الف) نیرویی را که سطح زمین (تکیه‌گاه) به جسم وارد می‌کند با یک بردار نمایش دهید.

ب) چرا جسم روی زمین ساکن می‌ماند و حرکت نمی‌کند؟



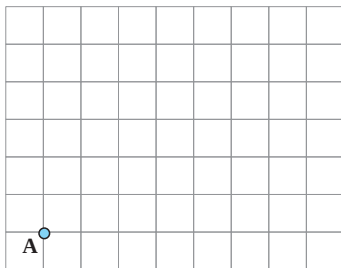
۲- شخصی در نقطه A ایستاده است؛ اگر ۳ واحد به سمت شمال، ۴ واحد به سمت شرق و ۵ واحد به سمت جنوب و در انتها

۲ واحد به سمت غرب حرکت کند، به نقطه B می‌رسد. بردار حرکت شخص از A به B را نشان دهید.



۳- اگر شخصی در نقطه A ایستاده باشد، باید ۳ واحد به سمت شمال و سپس ۴ واحد به سمت شرق برود تا به B برسد. اگر

شخص دیگری از همان نقطه A، ۴ واحد به سمت شرق و سپس ۳ واحد به سمت شمال برود، به کدام نقطه می‌رسد؟ چرا؟



۴- اگر شخص از نقطه A، ۲ واحد به سمت غرب حرکت کند، با چه حرکتی به نقطه A می‌رسد؟

حالا اگر شخص از نقطه A، ۳ واحد به سمت شرق و ۲ واحد به سمت جنوب برود، با چه حرکتی به محل اول خود برمی‌گردد؟

۵- قرینه جهت شمال چه جهتی است؟

قرینه جهت شرق چه جهتی است؟

قرینه جهت شمال شرقی چه جهتی است؟